A-DAPT Blueprint

THEME:	EPIC:	FEATURE:	STORY:
User Safety and Trust	Safe and Trusted Booking Experience	Secure In-App Messaging for Driver and Passenger	As a driver,I want to send a message to a passenger without revealing too much personal information so that I can communicate with them in a saver manner.
DESIGNED BY:	**DATE:**	**NOTE:**	
นายปรเมศวร์ พุทธทองศรี	01/03/2569	• ใช้งานได้เฉพาะ Booking ที่มีสถานะ CONFIRMED • เฉพาะ Driver และ Passenger ของ booking เดียวกันเท่านั้นที่แชทได้ • ไม่แสดงข้อมูลติดต่อส่วนตัว (เช่น เบอร์โทร, อีเมล) • รองรับข้อความ TEXT และ IMAGE	

CUSTOMERVISIBLE

ACCEPTANCE TEST

คำขอจอง ยืนยันแล้ว → Passenger และ Driver จะสามารถส่งข้อความหากันได้

- Passenger → กดปุ่ม แชทกับผู้ขับ → แสดงช่องแชทระหว่าง Passenger และ Driver
- Passenger / Driver → กดปุ่ม ไอคอนรูปแชทของแต่ละฝั่งการใช้งาน → แสดงช่องประวัติการแชท ของฝั่งผู้ใช้งานกับคู่สนทนา
- Driver → กดปุ่ม แชทกับผู้โดยสาร → แสดงช่องแชทระหว่าง Driver และ Passenger

ในหน้าแชทฝั่ง Passenger จะมีคำอัตโนมัติให้ Passenger ส่งหา Driver ได้แก่ รอที่จุดนัดพบ , ใกล้ถึงหรือยัง? , กำลังเดินไป , ถึงแล้วบอกด้วยนะ ,ขอบคุณนะ🙏

ในหน้าแชทฝั่ง Driver จะมีคำอัตโนมัติให้ Driver ส่งหา Passenger ได้แก่ ใกล้ถึงแล้ว , ถึงจุดรับแล้ว , รอสักครู่นะ , กำลังหาที่จอด ,รถติดนิดหน่อย

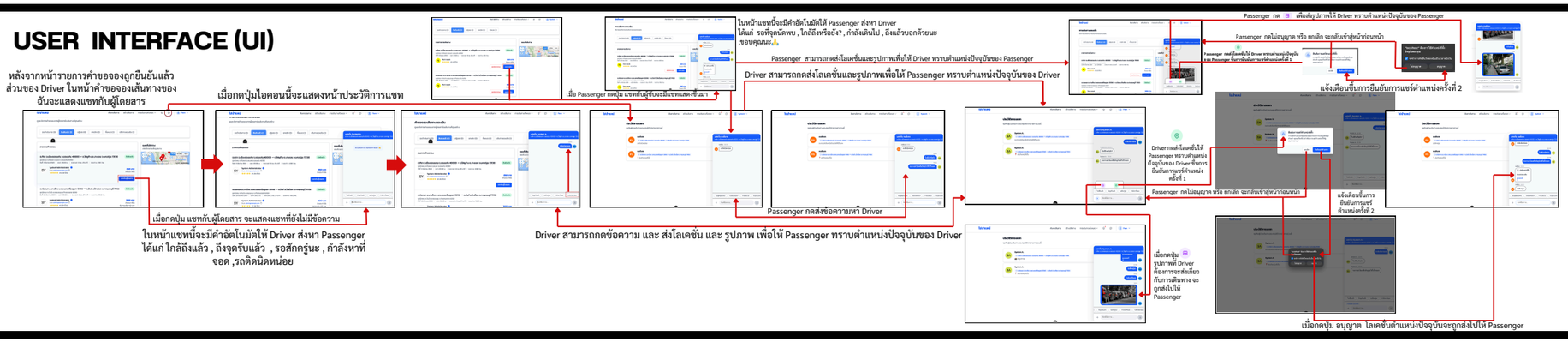
Passenger สามารถกดไอคอนรูปภาพเพื่อส่งรูปภาพ และ สามารถกดไอคอนรูปโลเคชั่นเพื่อส่งโลเคชั่นให้ Driver ทราบตำแหน่งปัจจุบันของ Passenger

Driver สามารถกดไอคอนรูปภาพเพื่อส่งรูปภาพ และสามารถกดไอคอนรูปโลเคชั่นเพื่อส่งโลเคชั่นให้ Passenger ทราบตำแหน่งปัจจุบันของ Driver

เมื่อ Passenger หรือ Driver กดส่งโลเคชั่นให้คู่สนทนาทราบตำแหน่งปัจจุบันของอีกฝั่งจะมีแจ้งเตือนขึ้นการยืนยันการแชร์ตำแหน่งครั้งที่ 1

- แจ้งเตือนขึ้นการยืนยันการแชร์ตำแหน่งครั้งที่ 2 → กดไม่อนุญาต หรือ ยกเลิก → กลับเข้าสู่หน้าก่อนหน้า
- กดไม่อนุญาต หรือ ยกเลิก → กลับเข้าสู่หน้าก่อนหน้า

USER INTERFACE (UI)



CUSTOMER INVISIBLE

BUSINESS LOGIC

Messaging Rules
- Driver และ Passenger สามารถส่งข้อความผ่าน in-app chat เท่านั้น
- ระบบไม่แสดงเบอร์โทร, อีเมล หรือข้อมูลติดต่อส่วนตัว
- แสดงเฉพาะชื่อที่กำหนดในระบบ (เช่น first name หรือ username)

Privacy Protection Logic
- ระบบซ่อนข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดจากหน้าจอแชท

Authorization Logic
- เฉพาะ Driver และ Passenger ที่มี booking เดียวกันเท่านั้นที่สามารถแชทกันได้

Status Control
- ระบบเก็บประวัติข้อความเพื่อความปลอดภัย

DATABASE

MessageType (Enum)
ใช้กำหนดประเภทของข้อความ
- TEXT – ข้อความปกติ
- IMAGE – รูปภาพ
- SYSTEM – ข้อความจากระบบ

ช่วยควบคุมรูปแบบข้อมูลในระบบแชท

Table: ChatParticipant
ใช้เก็บผู้เข้าร่วมในห้องแชท

id (PK)	รหัส
chatRoomId (FK)	อ้างอิง ChatRoom
userId (FK)	อ้างอิง User
displayName	ชื่อที่แสดงในแชท
joinedAt	วันที่เข้าร่วม

Table: ChatRoom
ใช้เก็บห้องแชทที่ผูกกับการจอง (Booking)

id (PK)	รหัสห้องแชท
bookingId (FK)	อ้างอิง Booking
createdAt	วันที่สร้าง
updatedAt	วันที่อัปเดต

1 Booking มีได้ 1 ChatRoom (unique)

Table: Message
ใช้เก็บข้อความในแชท

id (PK)	รหัสข้อความ
chatRoomId (FK)	อ้างอิงห้องแชท
senderId (FK)	ผู้ส่ง
content	เนื้อหา
type	TEXT / IMAGE / SYSTEM
createdAt	เวลาส่ง
isRead	สถานะการอ่าน

Relationships
- 1 Booking → 1 ChatRoom
- 1 ChatRoom → หลาย Messages
- 1 ChatRoom → มี Participants หลายคน
- Message ผูกกับ User ผ่าน senderId

SUPPORT

- ใช้ Express.js เป็น Backend Framework สำหรับจัดการ API
- ใช้ Prisma ORM ในการจัดการฐานข้อมูลและควบคุมความสัมพันธ์ของข้อมูล
- ใช้ JSON Web Token (JWT) สำหรับการยืนยันตัวตน (Authentication) และแนบข้อมูลผู้ใช้กับทุก request
- มีการควบคุมสิทธิ์การเข้าถึง (Authorization) โดยตรวจสอบบทบาทผู้ใช้และการเป็น participant ในห้องแชท
- ใช้ Socket.IO สำหรับการสื่อสารแบบ Real-time เพื่อให้ข้อความแสดงผลทันที
- ใช้ Multer สำหรับจัดการอัปโหลดไฟล์ โดยจำกัดประเภทไฟล์ให้เป็นรูปภาพ
- ใช้ Cloudinary API สำหรับจัดเก็บรูปภาพภายนอกระบบ เพื่อลดความเสี่ยงจากการเก็บไฟล์บนเซิร์ฟเวอร์โดยตรง
- มีระบบจัดการข้อผิดพลาด (Error Handling)
- มีการใช้ Environment Variables (.env) เพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ